



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2020-12-16
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 설명 중 옳은 것을 고르면?

- ① 모든 무한소수는 유리수이다.
- ② 모든 순환소수는 유리수이다.
- ③ 모든 무한소수는 순환소수이다.
- ④ 순환하지 않는 무한소수는 유리수이다.
- ⑤ 유리수이면 유한소수로 나타낼 수 있다.

2. <보기>는 분수 $\frac{9}{120}$ 을 유한소수로 나타내는 과 정이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

<보기>

$$\frac{9}{120} = \frac{a}{40} = \frac{a}{2^b \times 5} = \frac{a \times c}{2^b \times 5 \times c} = \frac{75}{d} = e$$

- ① $a = 3$
- ② $b = 3$
- ③ $c = 125$
- ④ $d = 1000$
- ⑤ $e = 0.075$

3. 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 없는 것은?

- ① $\frac{3}{24}$
- ② $\frac{10}{36}$
- ③ $\frac{27}{2^2 \times 3^2}$
- ④ $\frac{81}{150}$
- ⑤ $\frac{21}{2^2 \times 5 \times 7}$

4. 분수를 소수로 고쳤을 때, 순환소수가 아닌 것은?

- ① $\frac{5}{12}$
- ② $\frac{14}{6}$
- ③ $\frac{14}{15}$
- ④ $\frac{42}{84}$
- ⑤ $\frac{17}{30}$

5. 분수 $\frac{a}{420}$ 를 소수로 나타내면 유한소수이고, 기약

분수로 나타내면 $\frac{b}{5}$ 이다. 이때 $a+b$ 의 값은?

- ① 85
- ② 83
- ③ 66
- ④ 43
- ⑤ 22

6. 순환소수 $0.1\dot{7}$ 에 어떤 자연수를 곱하여 유한소수가 되도록 할 때, 곱해야 할 가장 작은 자연수는?

- ① 3 ② 5
③ 7 ④ 9
⑤ 11

7. 분수 $\frac{33}{168}$ 에 어떤 자연수를 곱하여 유한소수로 나타내려고 한다. 곱할 수 있는 가장 작은 자연수는?

- ① 3 ② 7
③ 11 ④ 13
⑤ 17

8. 다음 중에서 순환소수의 표현이 옳지 않은 것은?

- ① $0.586586586 \dots = 0.\dot{5}8\dot{6}$
② $1.3424242 \dots = 1.3\dot{4}\dot{2}$
③ $0.3131 \dots = 0.\dot{3}\dot{1}$
④ $4.26226226 \dots = 4.\dot{2}\dot{6}$
⑤ $8.22222 \dots = 8.\dot{2}$

9. 분수 $\frac{3}{7}$ 을 소수로 나타내었을 때, 순환마디는?

- ① 42 ② 428
③ 4285 ④ 42857
⑤ 428571

10. 분수 $\frac{341}{333}$ 를 소수로 나타냈을 때, 소수점 아래 102번째 자리의 숫자를 a , 140번째 자리의 숫자를 b 라고 하자. $a+b$ 의 값은?

- ① 0 ② 2
③ 4 ④ 5
⑤ 6

11. 순환소수 $0.a\dot{b}$ 를 기약분수로 나타내면 $\frac{11}{90}$ 일 때, 순환소수 $0.\dot{b}a$ 를 기약분수로 나타내면? (단, a, b 는 한 자리의 자연수이다.)

- ① $\frac{4}{33}$ ② $\frac{20}{99}$
③ $\frac{7}{33}$ ④ $\frac{2}{9}$
⑤ $\frac{7}{30}$

12. 순환소수 $x = 1.231231231 \dots$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유리수가 아니다. ② $999x$ 는 정수이다.
 ③ $\dot{1}.2\dot{3}$ 으로 나타낸다. ④ 순환마디는 123이다.
 ⑤ 분수로 나타내면 $\frac{123}{99}$ 이다.

13. 소수 $x = 1.4636363 \dots$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 순환마디는 36이다.
 ② $100x$ 와 소수부분이 같다.
 ③ 분수로 나타내면 $\frac{1462}{999}$ 이다.
 ④ 점을 찍어 간단히 나타내면 $1.4\dot{6}3$ 이다.
 ⑤ $1000x - 10x$ 를 이용하면 분수로 나타낼 수 있다.

14. 순환소수를 분수로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① $0.\dot{2}5 = \frac{25}{99}$ ② $0.4\dot{2} = \frac{19}{45}$
 ③ $0.1\dot{2} = \frac{4}{33}$ ④ $2.4\dot{5} = \frac{27}{11}$
 ⑤ $1.01\dot{3} = \frac{76}{75}$

15. 다음 중 순환소수 x 와 이를 분수로 나타내는데 필요한 식을 바르게 짝지은 것은?

- ① $x = 0.5\dot{1}$, $10x - x$
 ② $x = 3.\dot{2}6$, $100x - 10x$
 ③ $x = 8.0\dot{8}$, $100x - x$
 ④ $x = 0.1\dot{0}3$, $1000x - 100x$
 ⑤ $x = 2.\dot{1}2\dot{1}$, $1000x - 10x$

16. 다음은 순환소수 $1.3\dot{4}2$ 를 분수로 고치는 과정이다. 안의 값이 옳지 않은 것은?

$x = 1.3\dot{4}2$ 로 놓으면 $x = 1.3424242 \dots$... ㉠
 ㉠의 양변에 각각 ①, ②을 곱하면
 ① $x = 13.424242 \dots$... ㉡
 ② $x = 1342.424242 \dots$... ㉢
 ㉢ - ㉡을 하면 ③ $x =$ ④
 $\therefore x =$ ⑤

- ① 10 ② 1000
 ③ 900 ④ 1329
 ⑤ $\frac{443}{330}$

17. 어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 연이는 분모를 잘못 보아서 $1.\dot{4}$ 가 되었고, 윤이는 분자를 잘못 보아서 $1.\dot{2}4$ 가 되었다. 처음 기약분수를 소수로 바르게 나타낸 것은?

- ① $0.\dot{1}\dot{3}$ ② $0.\dot{3}\dot{9}$
 ③ $1.\dot{4}$ ④ $4.\dot{5}$
 ⑤ $13.\dot{6}$

18. 어떤 자연수에 $0.\dot{4}$ 를 곱해야 할 것을 잘못하여, 0.4 를 곱하였더니 정답과 오답의 차이가 6이 되었다. 어떤 자연수는?

- ① 90 ② 100
 ③ 115 ④ 120
 ⑤ 135

19. 두 분수 $\frac{1}{7}$ 과 $\frac{4}{5}$ 사이의 분수 중에서 분모가 35이고 유한소수로 나타낼 수 없는 것의 개수는?

- ① 3개 ② 4개
 ③ 18개 ④ 19개
 ⑤ 20개

20. 다음을 모두 만족시키는 분수 x 의 개수는?

가. x 는 $\frac{1}{7}$ 이상 $\frac{9}{10}$ 이하이다.

나. x 는 유한소수로 나타낼 수 없다.

다. x 의 분모는 70이다.

- ① 42 ② 43
 ③ 44 ④ 45
 ⑤ 46



정답 및 해설

1) [정답] ②

[해설] 무한소수는 순환소수와 순환하지 않는 무한소수가 있다. 이때, 순환소수는 유리수이고 순환하지 않는 무한소수는 유리수가 아니다.

2) [정답] ③

$$\begin{aligned} \text{[해설]} \quad \frac{9}{120} &= \frac{3}{40} = \frac{3}{2^3 \times 5} = \frac{3 \times 5^2}{2^3 \times 5 \times 5^2} \\ &= \frac{75}{1000} = 0.075 \end{aligned}$$

따라서 $a=3$, $b=3$, $c=25$, $d=1000$, $e=0.075$ 이므로 옳지 않은 것은 ③이다.

3) [정답] ②

$$\text{[해설]} \quad \frac{10}{36} = \frac{5}{18} = \frac{5}{2 \times 3^2}$$

기약분수로 나타내었을 때 분모의 소인수가 2 또는 5 이외에 다른 수가 있으므로 순환소수이다.

4) [정답] ④

$$\text{[해설]} \quad \frac{42}{84} = \frac{1}{2} \text{이므로 유한소수이다.}$$

5) [정답] ①

$$\text{[해설]} \quad \frac{a}{420} = \frac{a}{2^2 \times 3 \times 5 \times 7} \text{이므로 } a \text{는 } 3 \times 7 = 21 \text{의}$$

배수이어야 하고, 기약분수로 나타내면 $\frac{b}{5}$ 이므로

a 는 $2^2 \times 3 \times 7 = 84$ 의 배수이어야 한다.

따라서 a 는 21과 84의 공배수, 즉 84의 배수이다. $\therefore a=84$

$$\frac{84}{420} = \frac{1}{5} \quad \therefore b=1$$

$$\therefore a+b=85$$

6) [정답] ④

$$\text{[해설]} \quad 0.\dot{1}7 = \frac{17-1}{90} = \frac{16}{90} = \frac{8}{45} = \frac{8}{3^2 \times 5} \text{이므로 유한}$$

소수가 되려면 곱하는 수는 9의 배수이어야 한다.

따라서 곱해야 할 가장 작은 자연수는 9이다.

7) [정답] ②

$$\text{[해설]} \quad \frac{33}{168} = \frac{11}{56} = \frac{11}{2^3 \times 7} \text{이므로 유한소수로 나타내}$$

려면 어떤 자연수는 7의 배수이어야 한다.

따라서 곱할 수 있는 가장 작은 자연수는 7이다.

8) [정답] ④

$$\text{[해설]} \quad \textcircled{4} \quad 4.262262 \dots = 4.\dot{2}6\dot{2}$$

9) [정답] ⑤

$$\text{[해설]} \quad \frac{3}{7} = 0.428571 \text{이므로 순환마디는 } 428571 \text{이다.}$$

10) [정답] ⑤

$$\text{[해설]} \quad \frac{341}{333} = \frac{1023}{999} = 1.0\dot{2}4\dot{0} \text{이므로 순환마디의 숫자는}$$

0, 2, 4의 3가지이고, $102 = 3 \times 34$ 이므로 소수

점 아래 102번째 자리의 숫자는 순환마디 3번째

숫자와 같은 4이고, $140 = 46 \times 3 + 2$ 이므로

소수점 아래 140번째 자리의 숫자는 순환마디 2

번째 숫자와 같은 2이다.

$$\text{따라서 } a+b=4+2=6 \text{이다.}$$

11) [정답] ③

$$\text{[해설]} \quad 0.a\dot{b} = \frac{(10a+b)-a}{90} = \frac{9a+b}{90} = \frac{11}{90}$$

$9a+b=11$ 에서 a, b 는 모두 한자리의 자연수이

므로 $a=1, b=2$

$$\therefore 0.\dot{b}a = 0.\dot{2}1 = \frac{21}{99} = \frac{7}{33}$$

12) [정답] ②

$$\text{[해설]} \quad x = 1.231231 \dots \quad \textcircled{1}$$

$$1000x = 1231.231231 \dots \quad \textcircled{2}$$

에서 $\textcircled{2} - \textcircled{1}$ 을 하면 $999x = 1230$

$$\therefore x = \frac{1230}{999} = \frac{410}{333}$$

① x 는 순환소수이므로 유리수이다.

③ $1.\dot{2}3\dot{1}$ 로 나타낸다.

④ 순환마디는 231이다.

⑤ 분수로 나타내면 $\frac{410}{333}$ 이다.

13) [정답] ⑤

$$\text{[해설]} \quad \textcircled{1} \text{ 순환마디는 } 63 \text{이다.}$$

$$\textcircled{2} \quad x = 1.46363 \dots \text{이므로 } 100x = 146.3636 \dots \text{이다.}$$

따라서 x 와 $100x$ 의 소수부분은 서로 다르다.

$$\textcircled{3} \quad x = 1.46363 \dots \text{일 때}$$

$$1000x = 1463.6363 \dots \quad \textcircled{7}$$

$$10x = 14.6363 \dots \quad \textcircled{4} \text{이므로}$$

$$\textcircled{7} - \textcircled{4} \text{을 하면 } 990x = 1449$$

$$\therefore x = \frac{1449}{990} = \frac{161}{110}$$

④ 점을 찍어 간단히 나타내면 $1.4\dot{6}3$ 이다.

14) [정답] ③

$$\text{[해설]} \quad \textcircled{3} \quad 0.\dot{1}2 = \frac{12-1}{90} = \frac{11}{90}$$

15) [정답] ③

$$\text{[해설]} \quad \textcircled{1} \quad x = 0.5\dot{1}, 100x - 10x$$

$$\textcircled{2} \quad x = 3.\dot{2}6, 100x - x$$

$$\textcircled{4} \quad x = 0.1\dot{0}3, 1000x - 10x$$

$$\textcircled{5} \quad x = 2.\dot{1}2\dot{1}, 1000x - x$$

16) [정답] ③

[해설] ③ 990

17) [정답] ②

[해설] $1.\dot{4} = \frac{14-1}{9} = \frac{13}{9}$ 에서 처음 기약분수의 분자는 13이다.

$1.\dot{2}\dot{4} = \frac{124-1}{99} = \frac{123}{99} = \frac{41}{33}$ 에서 처음 기약분수의 분모는 33이다.

따라서 처음 기약분수는 $\frac{13}{33}$ 이므로 순환소수로 나타내면 $\frac{39}{99} = 0.\dot{3}\dot{9}$ 이다.

18) [정답] ⑤

[해설] 어떤 자연수를 x 라 하면

$$x \times 0.\dot{4} - x \times \frac{4}{10} = 6$$

$$x \times \frac{4}{9} - x \times \frac{4}{10} = 6$$

양변에 90을 곱하면

$$40x - 36x = 540$$

$$4x = 540 \quad \therefore x = 135$$

19) [정답] ④

[해설] $\frac{1}{7}$ 과 $\frac{4}{5}$ 사이에 있는 분모가 35인 분수를

$\frac{A}{35}$ (A 는 자연수)라고 하면

$$\frac{1}{7} < \frac{A}{35} < \frac{4}{5}, \quad \frac{5}{35} < \frac{A}{35} < \frac{28}{35} \text{이므로}$$

$$5 < A < 28 \quad \cdots \text{㉠이다.}$$

이때, $\frac{A}{35} = \frac{A}{5 \times 7}$ 이 무한소수로 나타낼 수 있으므로 A 는 7의 배수가 아니다 $\cdots$ ㉡

㉠, ㉡에서 A 는 5보다 크고 28보다 작은 자연수에서 7의 배수 7, 14, 21을 뺀 $22-3=19$ (개)이다. 따라서 두 분수 $\frac{1}{7}$ 과 $\frac{4}{5}$ 사이에 있는 분모가 35이고 유한소수로 나타낼 수 없는 것은 19개이다.

20) [정답] ⑤

[해설] $x = \frac{a}{70}$ 이라 하면

$$\frac{1}{7} \leq \frac{a}{70} \leq \frac{9}{10}, \quad \frac{10}{70} \leq \frac{a}{70} \leq \frac{63}{70} \text{이므로}$$

$$10 \leq a \leq 63 \quad \cdots \text{㉠이다.}$$

이때, $\frac{a}{70} = \frac{a}{2 \times 5 \times 7}$ 가 유한소수로 나타낼 수 없으므로 a 는 7의 배수가 아니다. $\cdots$ ㉡

㉠의 범위에 들어가는 7의 배수는 14, 21, $\cdots$, 63의 8개이므로 ㉠, ㉡을 만족하는 a 의 개수는 $54-8=46$ 이고, 따라서 분수 x 의 개수는 46개이다.

다.